

Case Study Base:
SwiftTrack IoT



Da Visão à Métrica: Arquitetando a Nuvem

Principais Aspectos da Aula 2 - Inception,
Requisitos Não-Funcionais e SLOs

0 Ponto de Partida: 0 Desafio SwiftTrack



0 Problema Central

A infraestrutura legada não suporta a alta concorrência de conexões IoT.

Meta: 10.000 veículos em tempo real



Os Stakeholders

Gestores logísticos, CFO (Finanças), CISO (Segurança) e Equipe de TI interna.



As Restrições de Ouro

Adequação total à LGPD obrigatória para dados sensíveis.

Orçamento travado: US\$ 1.500/mês

O Paradigma da Arquitetura



Requisitos Funcionais (O Que)

O que o sistema FAZ. Funcionalidades e comportamentos de negócio.

Exemplo: A API deve processar dados de GPS dos veículos.



Requisitos Não-Funcionais (Como)

Como o sistema É. Atributos de qualidade e restrições arquiteturais.

Exemplo: A API processa 5.000 eventos/s com latência < 80ms.

Takeaway: A arquitetura de nuvem é projetada e cobrada com base no COMO, não no O QUE.

O Radar do Arquiteto: 8 Dimensões de RNFs



Desempenho

Velocidade e capacidade
(TPS, ms)



Disponibilidade

Tempo operacional
(Uptime %)



Confiabilidade

Resistência a falhas
(RPO/RTO)



Segurança

Proteção de dados
(Criptografia, LGPD)



Usabilidade

Facilidade de operação



Manutenibilidade

Facilidade de evolução
(Tempo de deploy)



Escalabilidade

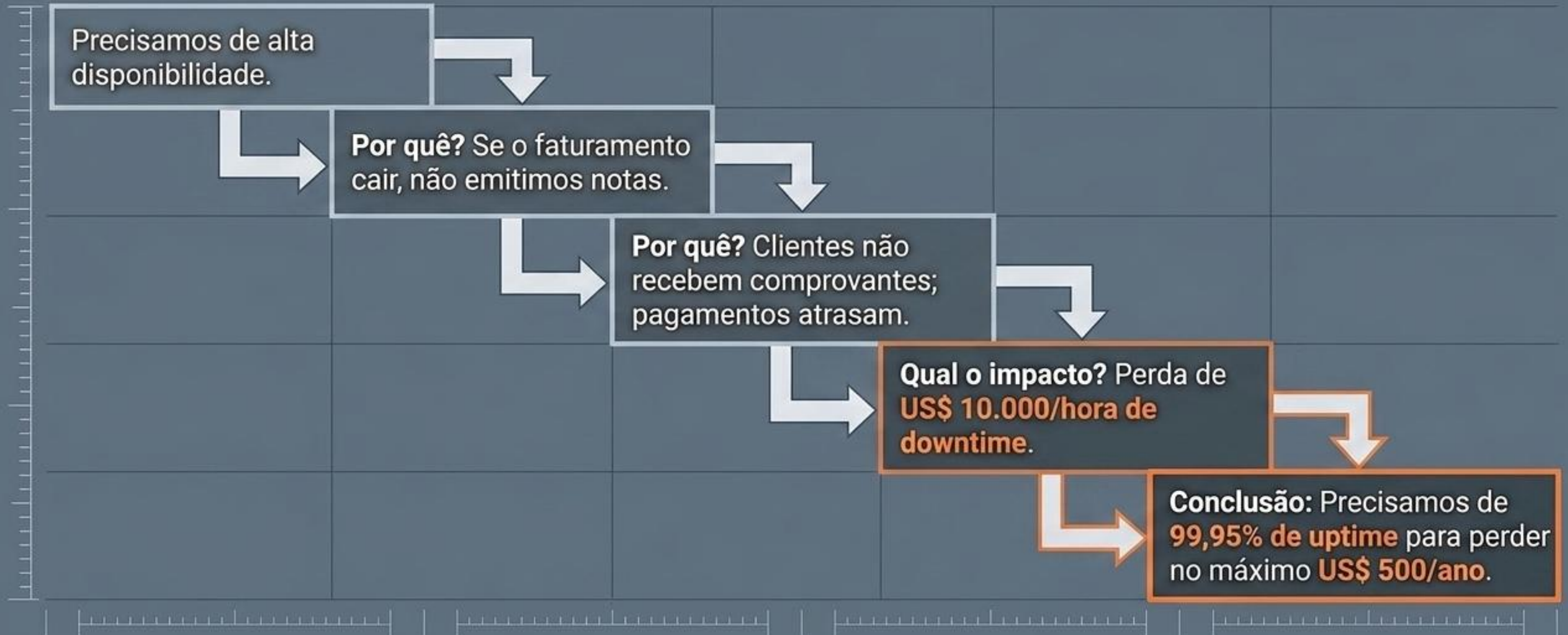
Capacidade de crescer
(Auto scaling)



Custo

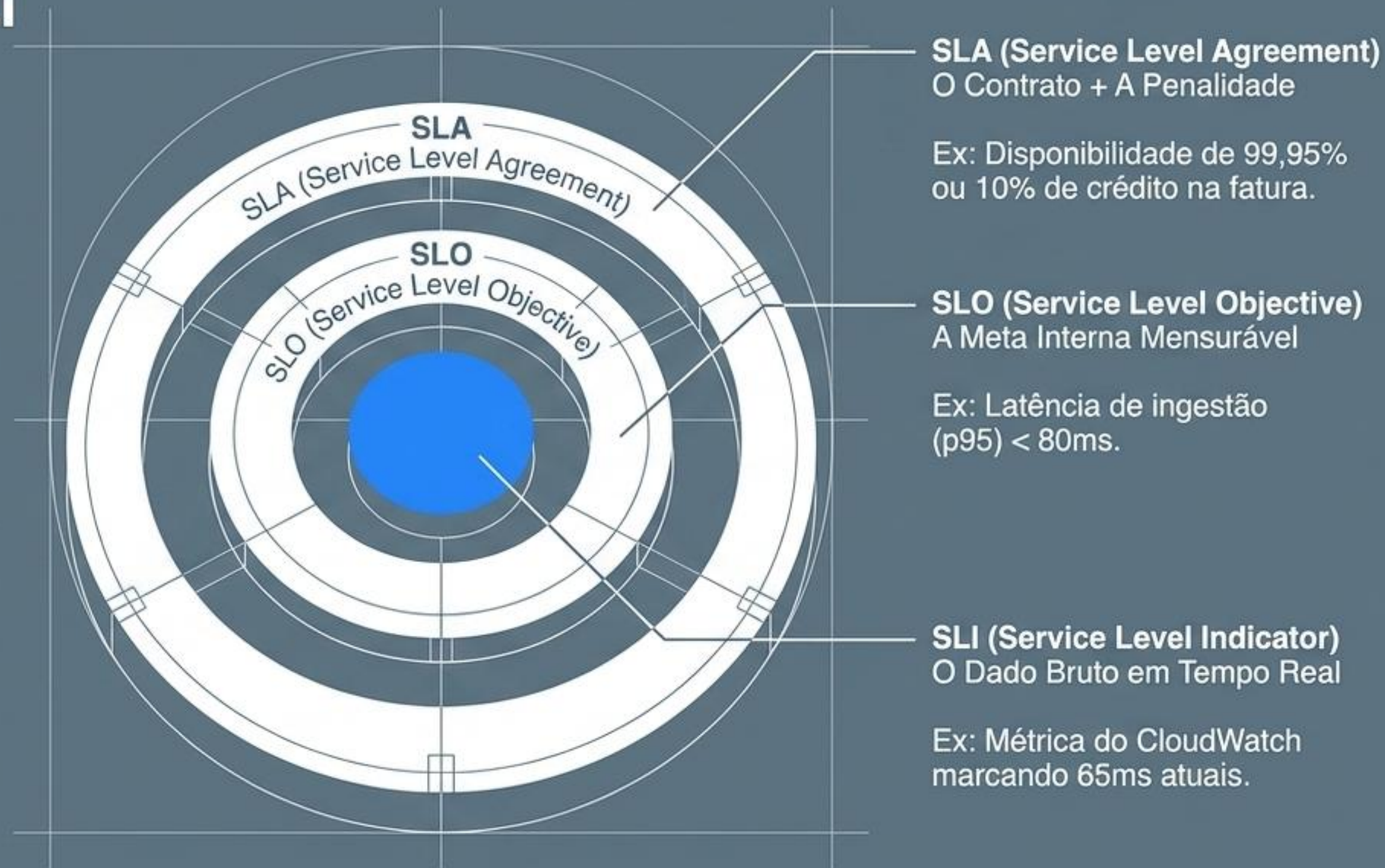
Eficiência financeira
(\$/mês)

Escavando os Números: A Regra dos 5 Porquês

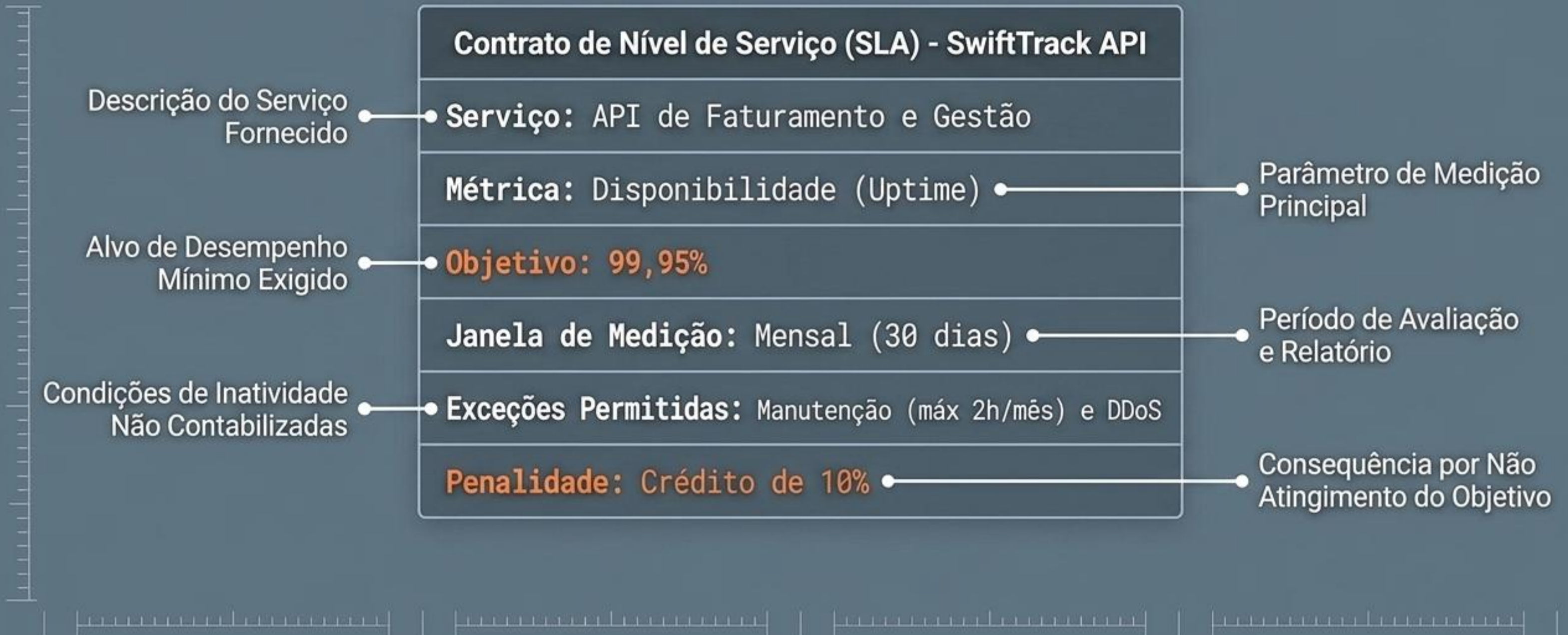


O Vocabulário da Nuvem:

SLA vs. SLO vs. SLI



Dissecando um Acordo: A Anatomia do SLA



Playbook SwiftTrack | Desempenho e Escalabilidade

Latência de Ingestão (Desempenho)



p95 < 80ms

Motoristas precisam de rastreamento no aplicativo em tempo real.

AWS Lambda

API Gateway

Throughput de Ingestão (Escalabilidade)



> 5.000 eventos/s

Suportar o pico projetado de 10.000 veículos simultâneos.

Amazon DynamoDB

Playbook SwiftTrack | Disponibilidade e Confiabilidade

Uptime da API de Faturamento (Disponibilidade)



Garantir faturamento contínuo e evitar multas contratuais.

RDS Multi-AZ

EC2 Auto Scaling

Janela de Recuperação (Confiabilidade)



Continuidade de negócio crítica.

RDS PITR

DynamoDB Backups

Playbook SwiftTrack | Segurança e Compliance



AWS KMS

Secrets Manager

CloudFront



Criptografia em Repouso: AES-256
(Proteção de dados armazenados)



Criptografia em Trânsito: TLS 1.3
(Comunicação externa da API)



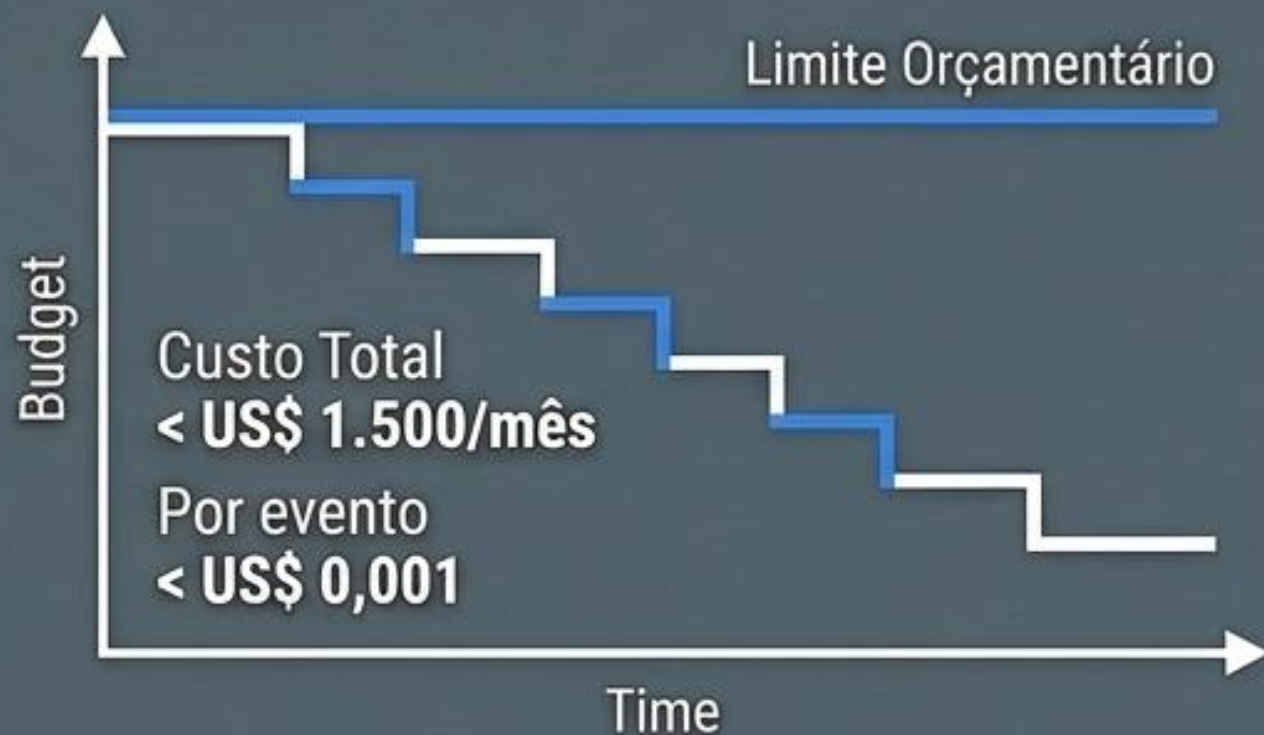
Rotação de Chaves: A cada 90 dias

Fator Crítico: Conformidade LGPD

Obrigatória. O risco de descumprimento inclui multas regulatórias severas, processos e perda de reputação. Dados de motoristas são considerados sensíveis.

Playbook SwiftTrack | Custo e Manutenibilidade

Teto Financeiro (Custo)



Orçamento máximo aprovado pela diretoria;
garantir viabilidade financeira da escala.

Agilidade Operacional (Manutenibilidade)



Tempo de Deploy
< 10 min

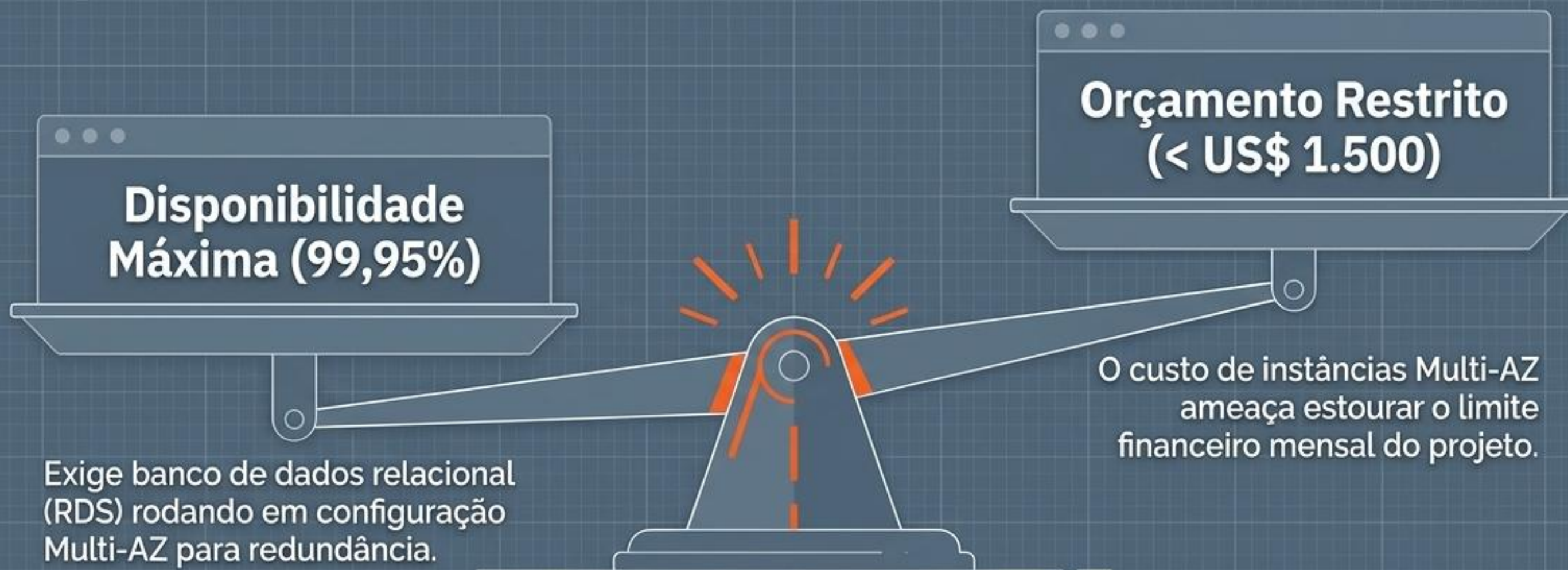
Tempo de Rollback
< 5 min

Capacidade de lançar correções rapidamente
e minimizar impacto de falhas.

AWS CodePipeline

Spot Instances

O Dilema do Arquiteto: Trade-offs e Conflitos



Resolução: Trade-offs são inevitáveis. A solução não é adivinhar, mas justificar as escolhas técnicas documentadas e aprovar o risco aceitável com os stakeholders.

O Preço da Ambiguidade (Mini Case)



Lição: Requisitos vagos custam dinheiro. Requisitos mensuráveis salvam negócios.

O Entregável: Documento de Requisitos Suplementares (DRS)



Takeaway: Este documento é o farol contratual que guiará todas as decisões de infraestrutura AWS nas próximas fases.



**"Se você não pode medir,
você não pode arquitetar."**

O papel fundamental do Arquiteto Cloud na fase de Inception não é apenas escolher a tecnologia. É definir a régua pela qual a tecnologia será julgada.